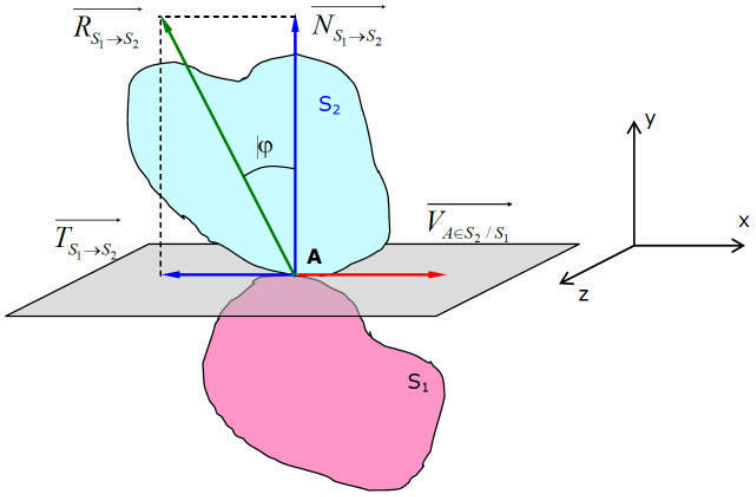
TD d'application directe
CALCUL DE PUISSANCE

1 Solides en contact

Soient S_1 et S_2, deux solides en contact ponctuel avec frottement en A ($f = \tan\varphi$). On associe le repère $R\,(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ au solide S_1.



On a : $\{\mathcal{T}_{S_1\to S_2}\}_A = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{F_{S_1\to S_2}}\\ \vec{0}\end{array}\right\}_A$ et $\{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\}_A = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{\Omega_{S_2/S_1}}\\ \overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}}\end{array}\right\}_A$

Avec : $\overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}} \cdot \overrightarrow{N_{S_1\to S_2}} = \vec{0}$ et $\overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}} \cdot \overrightarrow{F_{S_1\to S_2}} < 0$

Question 1 Déterminer $P_{S_1\leftrightarrow S_2}$.

Définition : $P_{S_1\leftrightarrow S_2} = P_{S_1\to S_2/R} + P_{S_2\to S_1/R} = P_{S_1\to S_2/S_1} + P_{S_2\to S_1/S_1}$

Avec : $P_{S_1\leftrightarrow S_2} = \{\mathcal{T}_{S_1\to S_2}\} \otimes \{\mathcal{V}_{S_2/S_1}\} + \{\mathcal{T}_{S_2\to S_1}\} \otimes \underbrace{\{\mathcal{V}_{S_1/S_1}\}}_{\{0\}}$

D'où : $P_{S_1\leftrightarrow S_2} = \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{F_{S_1\to S_2}}\\ \vec{0}\end{array}\right\}_A \otimes \left\{\begin{array}{c}\overrightarrow{\Omega_{S_2/R_1}}\\ \overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}}\end{array}\right\}_A$

CC BY NC SA

ie : $P_{S_1\leftrightarrow S_2} = \overrightarrow{F_{S_1\to S_2}} \cdot \overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}} = \left(\overrightarrow{T_{S_1\to S_2}} + \overrightarrow{N_{S_1\to S_2}}\right) \cdot \overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}}$

$$\boxed{P_{S_1\leftrightarrow S_2} = \overrightarrow{T_{S_1\to S_2}} \cdot \overrightarrow{V_{A\in S_2/S_1}}}$$

Remarque

On retrouve la formule simplifiée du cours !

2 Cas d'une liaison pivot glissant parfaite

Question 2 Déterminer la puissance des inter-efforts dans le cas d'une liaison pivot glissant d'axe x.

$$\{\mathcal{T}_{2\to 1}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_A & M_A \\ Z_A & N_A \end{Bmatrix}_{A,b} \quad \text{et} \quad \{\mathcal{V}_{1/2}\} = \begin{Bmatrix} \omega_{1/2}^x & V_{A,1/2}^x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{A,b}$$

On a alors : $\boxed{P_{S_1\leftrightarrow S_2} = \{\mathcal{T}_{2\to 1}\} \otimes \{\mathcal{V}_{1/2}\} = 0}$